

MASTER SYSTEM DOCUMENTATION

RTNA WI-FI VOUCHER SYSTEM

Arsitektur Sistem Captive Portal Mandiri Berbasis Single Board Computer (Rock Pi S ARM64)

✦ Versi: 2.0 (Final Production Edition)

⚡ Perangkat: Rock Pi S V1.3 (RAM 512MB)

🛡️ Keamanan: Zero-Touch MAC Trust

🔄 Resiliensi: PLN-Proof Auto-Healing 24/7

👤 Arsitek & Pengembang: "Salam Hangat dari Bintaro - Indonesia" • [@JuraganMuda](#) | IG

DAFTAR ISI

- Visi & Filosofi Desain Sistem
- Topologi Jaringan & Perangkat Keras (Hardware Layer)
- Konfigurasi Sistem Operasi & Jaringan Inti (OS & Network Layer)
- Tumpukan Perangkat Lunak & Ekosistem Docker (Software Stack Layer)
- Alur Manajemen Voucher: Pendekatan API-First & AppSheet (Admin Flow)
- Alur Pengalaman Pengguna (Customer User Flow) & Zero-Touch MAC Trust
- Ketahanan Pemadaman Listrik & Auto-Healing Watchdog (PLN-Proof)
- Lembar Perintah Cepat & Prosedur Pemeliharaan (Operational Cheatsheet)
- Kesimpulan & Penutup

1. Visi & Filosofi Desain Sistem

Sistem **RTNA Wi-Fi Voucher** dirancang khusus untuk menyediakan layanan internet komersial skala mikro (RT/RW Net / kos-kosan / lingkungan tetangga) yang beroperasi di atas perangkat keras hemat daya (*ultra-low power*).

Sistem ini dibangun dengan 3 prinsip rekayasa utama:

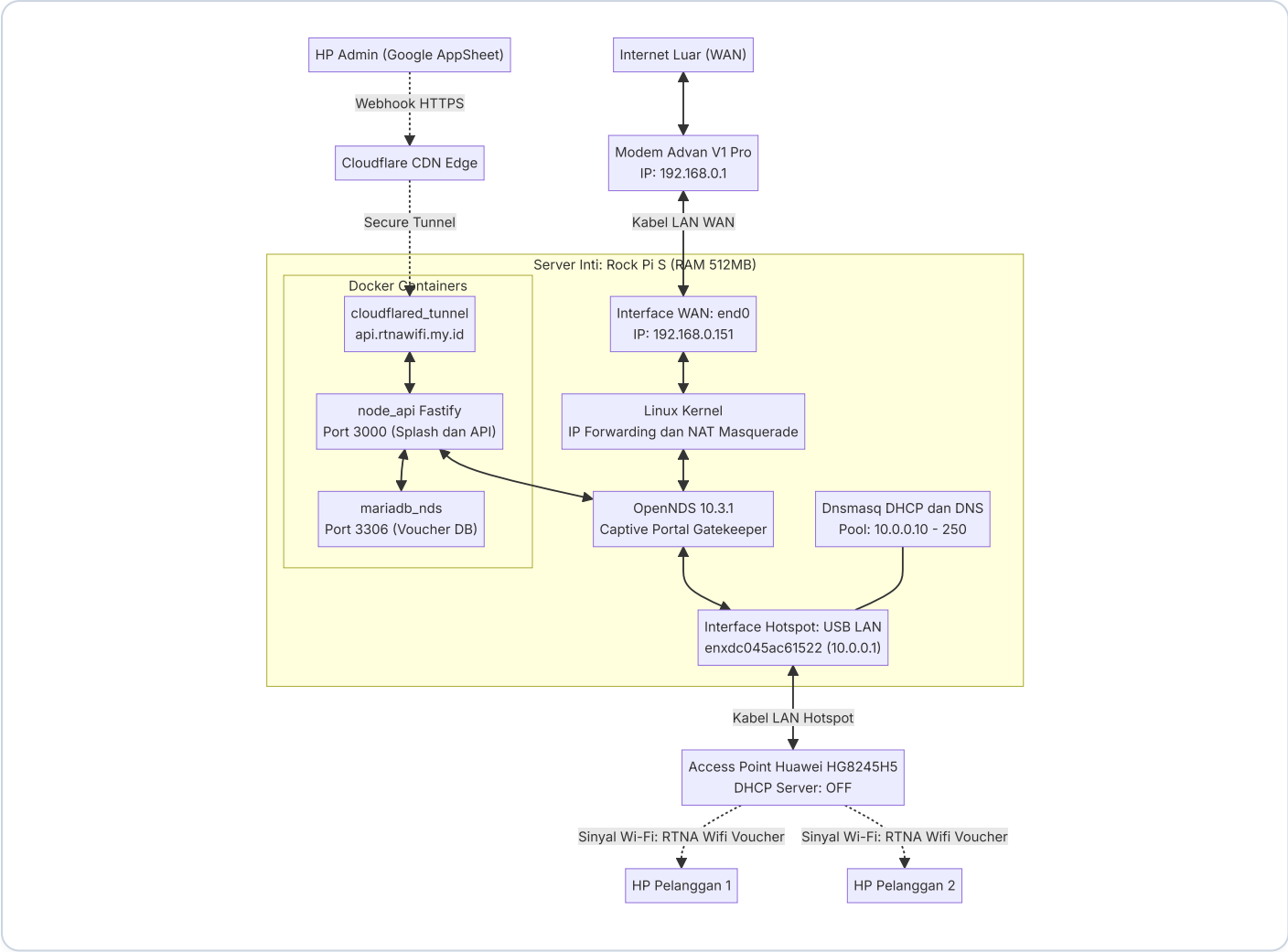
- Zero-Touch Customer Experience (Tanpa Beban Pelanggan):** Pelanggan tidak boleh dipersulit dengan keharusan mencatat kode, mengatur IP statis, atau mengetik ulang voucher saat keluar-masuk rumah atau saat HP mati. Sekali voucher aktif, perangkat pelanggan otomatis diikat (*Auto-Trust MAC*) sampai durasi waktu sewa habis.
- Extreme Memory & Resource Efficiency (Alokasi RAM Minimalis):** Rock Pi S hanya memiliki RAM 512MB. Sistem tidak menggunakan panel web GUI berat atau web server Apache/Nginx terpisah. Setiap kontainer Docker dibatasi kuota RAM ketat menggunakan alokasi kernel cgroups.
- PLN-Proof & Self-Healing (Tahan Pemadaman Listrik 24/7):** Sistem tidak boleh membutuhkan campur tangan laptop atau admin saat listrik padam dan menyala kembali. Semua interface jaringan, routing NAT, firewall, DHCP, database, dan session pelanggan langsung pulih secara otomatis dalam hitungan detik setelah tegangan listrik kembali normal.

2. Topologi Jaringan & Perangkat Keras (Hardware Layer)

A. Inventaris Perangkat Keras & Spesifikasi OS

Perangkat	Tipe / Model	Peran dalam Arsitektur	Konfigurasi Utama
Sumber Internet (WAN)	Advan V1 Pro (CPE 4G Modem Router)	Gerbang Internet Utama (Uplink)	IP Gateway: 192.168.0.1/24 Menyediakan akses internet pita lebar
Server Inti (Billing & Router)	Rock Pi S V1.3 (SoC RK3308, ARM64, RAM 512MB)	Router, Firewall, DHCP Server, Auth Controller, Database & API Server	OS: Armbian v26.8.1 (Kernel 6.18.43 CLI) Port end0 (WAN): IP Statis 192.168.0.151/24 Port USB LAN (Hotspot): IP Statis 10.0.0.1/24
Adaptor LAN Tambahan	USB to Ethernet 10/100 Dongle (QinHeng Electronics)	Antarmuka Fisik Hotspot Voucher (enxdc045ac61522)	Terhubung ke port USB Type-A Rock Pi S, mengalirkan segmen voucher 10.0.0.0/24
Access Point (Pemancar)	Huawei HG8245H5 / Outdoor AP	Pemancar Sinyal Nirkabel (Bridge Mode)	DHCP Server: DISABLED (OFF) Meneruskan trafik Wi-Fi mentah langsung ke Rock Pi S

B. Diagram Topologi Jaringan



C. Alokasi Skema Pengalamatan IP (IP Addressing Scheme)

- **Segmen Jaringan WAN (Rumah / Server Uplink):**
 - Subnet: 192.168.0.0/24
 - Gateway Advan: 192.168.0.1
 - Rock Pi S end0 : 192.168.0.151
- **Segmen Jaringan Hotspot (Pelanggan Voucher):**
 - Subnet: 10.0.0.0/24
 - Gateway / Host Server: 10.0.0.1
 - DHCP Range Pelanggan: 10.0.0.10 s/d 10.0.0.250
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - DNS Server: 10.0.0.1 (diteruskan ke 8.8.8.8 & 1.1.1.1)

3. Konfigurasi Sistem Operasi & Jaringan Inti (OS & Network Layer)

Sistem operasi yang diwajibkan adalah Armbian v26.8.1 (Ubuntu 26.04 CLI / Headless Minimal) dengan Kernel Linux modern 6.18.43-current-rockchip64 berarsitektur 64-bit (aarch64).

[!CAUTION] Larangan Varian Desktop (GUI):

Dengan total RAM fisik hanya 512MB, sistem **hanya boleh menggunakan varian CLI/Minimal/Server**.

Penggunaan varian Desktop (XFCE/GNOME) akan menghabiskan lebih dari 70% kapasitas RAM dan memicu freeze atau kepanikan memori kernel saat Docker dijalankan.

A. Swap Memory 1GB (Pencegahan Out-of-Memory / OOM)

Dengan kapasitas RAM fisik 512MB, menjalankan Docker engine, MariaDB, Node.js, Cloudflare Tunnel, dan OpenNDS secara bersamaan memiliki risiko memicu *Linux Out of Memory Killer* jika terjadi lonjakan trafik.

- **Perintah Pembuatan Swapfile 1GB:**

```
fallocate -l 1G /swapfile
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' >> /etc/fstab
```

- **Swappiness:** Ditetapkan ke nilai konservatif (`vm.swappiness=20`) agar sistem lebih memprioritaskan RAM fisik dan hanya menggunakan swap saat memori benar-benar terdesak, sehingga memperpanjang umur memori eMMC/SD Card.

B. DHCP Server & DNS Relay (dnsmasq)

Layanan `dnsmasq` dipilih karena sangat ringan (< 5MB RAM) dan cepat.

- File konfigurasi: `/etc/dnsmasq.d/voucher.conf`

```
bind-dynamic
interface=enxdc045ac61522
dhcp-range=10.0.0.10,10.0.0.250,255.255.255.0,12h
dhcp-option=3,10.0.0.1
dhcp-option=6,10.0.0.1
server=8.8.8.8
server=1.1.1.1
```

⚠ PENTING (CRITICAL NOTICE)

Penggunaan `bind-dynamic` : Menggantikan konfigurasi lama `bind-interfaces` yang kaku. Dengan `bind-dynamic` , dnsmasq tidak akan crash apabila dongle USB LAN terlambat diinisialisasi kernel saat sistem boot ulang.

C. Kernel Packet Forwarding & NAT Masquerade (iptables)

Agar paket data dari segmen voucher (`10.0.0.0/24`) dapat diteruskan ke internet melalui modem Advan (`end0`), fitur perutean kernel Linux diaktifkan:

1. **Sysctl IP Forward:**

File: `/etc/sysctl.d/99-voucher.conf`

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

2. Firewall NAT Masquerading:

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o end0 -j MASQUERADE
```

Aturan disimpan secara persisten menggunakan `netfilter-persistent` (`/etc/iptables/rules.v4`).

D. Konfigurasi Antarmuka Permanen (systemd-networkd & Netplan)

Untuk mencegah IP bawaan lama (`192.168.100.2`) muncul kembali, konfigurasi diatur secara hierarkis:

1. `/etc/systemd/network/10-end0.network` :

```
[Match]
Name=end0

[Network]
Address=192.168.0.151/24
Gateway=192.168.0.1
DNS=8.8.8.8
DNS=192.168.0.1
```

2. `/etc/systemd/network/05-voucher.network` :

```
[Match]
Name=enxdc045ac61522

[Network]
Address=10.0.0.1/24
LinkLocalAddressing=no
IPv6AcceptRA=no
```

4. Tumpukan Perangkat Lunak & Ekosistem Docker (Software Stack Layer)

Seluruh komponen aplikasi dibungkus dalam kontainer Docker dengan isolasi batas memori (*Resource Limits*) ketat:

A. Matriks Alokasi Sumber Daya Memori (RAM Budgeting)

Service / Kontainer	Basis Teknologi	Alokasi RAM Maksimal	Peran & Tanggung Jawab
mariadb_nds	MariaDB 10.11 Alpine	150 MB	Penyimpanan tabel voucher & riwayat MAC pelanggan
node_api	Node.js 20 Alpine (Fastify)	100 MB	Otak logika sistem: API Webhook, validasi voucher, dan penyedia Splash Page
cloudflared_tunnel	Cloudflare Tunnel Core	50 MB	Jalur terowongan aman dari internet publik ke port lokal 3000
opennds & OS Native	OpenNDS 10.3.1 C Native + Linux Kernel	~100 MB	Kontrol paket iptables, pencegahan port 80/443, autentikasi
Buffer & Cadangan OS	Armbian Linux System	~112 MB (+ 1GB Swap)	Stabilitas kernel dan filesystem cache
TOTAL	—	512 MB	Optimal 100% tanpa risiko kehabisan memori

B. OpenNDS sebagai Controller Captive Portal (FAS Murni)

OpenNDS berjalan secara *native* di Linux (bukan di dalam Docker) untuk efisiensi manipulasi iptables kernel.

- **Mode FAS (Forwarding Authentication Service):** OpenNDS tidak menampilkan halaman login bawaan yang kaku, melainkan mengalihkan (*HTTP 302 Redirect*) peramban klien ke backend Node.js Fastify di `http://10.0.0.1:3000/`.
- File: `/etc/opennds/opennds.conf`

```
GatewayInterface enxdc045ac61522
sessiontimeout 0
authidletimeout 0

login_option_enabled 1
fasport 3000
faspath /
fasremoteip 10.0.0.1
fas_secure_enabled 0
```

i CATATAN SISTEM (SYSTEM NOTE)

Nilai `sessiontimeout 0` dan `authidletimeout 0` memastikan OpenNDS tidak memutus koneksi pelanggan secara sepihak di tengah jalan. Kontrol kedaluwarsa sepenuhnya dipegang oleh database.

C. Node.js Fastify (Dual-Purpose: API + Static Server)

Dibandingkan Express.js atau tumpukan Nginx + PHP, Fastify dipilih karena memiliki konsumsi memori 60% lebih rendah dan latensi *routing* tercepat di dunia Node.js.

- **Arsitektur Dual-Function:**

1. **Serving Frontend:** Menggunakan plugin `@fastify/static` untuk menyajikan berkas *Splash Page* interaktif modern (`public/index.html`) langsung di port 3000 tanpa membutuhkan Nginx sebagai perantara.
2. **Serving Backend API:** Menangani *endpoint* pembuatan voucher untuk AppSheet (`/api/generate`) dan *endpoint* login klien (`/api/login`).

- **Network Mode:** Dijalankan dengan `network_mode: "host"` di `docker-compose.yml` agar dapat langsung membaca tabel ARP Linux (`/proc/net/arp`) untuk membaca MAC address perangkat klien secara instan.

D. MariaDB Alpine & Skema Basis Data

Database dirancang ringkas dengan satu tabel utama yang memiliki performa baca kilat:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS vouchers (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  code VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,  
  duration_minutes INT NOT NULL,  
  status ENUM('active', 'used', 'expired') DEFAULT 'active',  
  mac VARCHAR(17) DEFAULT NULL,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  expires_at TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL,  
  INDEX idx_code (code),  
  INDEX idx_mac (mac)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

E. Penguncian Proyek & Volume Database (Folder-Independent Locking)

Secara bawaan (*default*), Docker Compose menggunakan nama direktori kerja sebagai nama proyek dan awalan nama volume penyimpanan data (`<nama_folder>_<nama_volume>`). Mekanisme bawaan tersebut rentan memicu pembuatan volume baru yang kosong apabila pengguna atau pengembang mengganti nama folder proyek di kemudian hari.

Untuk menjamin integritas dan kekebalan data terhadap perubahan struktur direktori, sistem menerapkan **Explicit Project & Volume Name Locking** pada `docker-compose.yml` :

1. **Explicit Project Name:** Mengunci `name: rockpis-wifivoucher` pada baris utama berkas Compose.
2. **Explicit Volume Name:** Mengunci nama volume database secara absolut:

```
volumes:  
  db_data:  
    name: rockpis_voucher_db_data
```

⚠ PENTING (CRITICAL NOTICE)

Kekebalan Perubahan Nama Folder (Portabilitas Penuh):

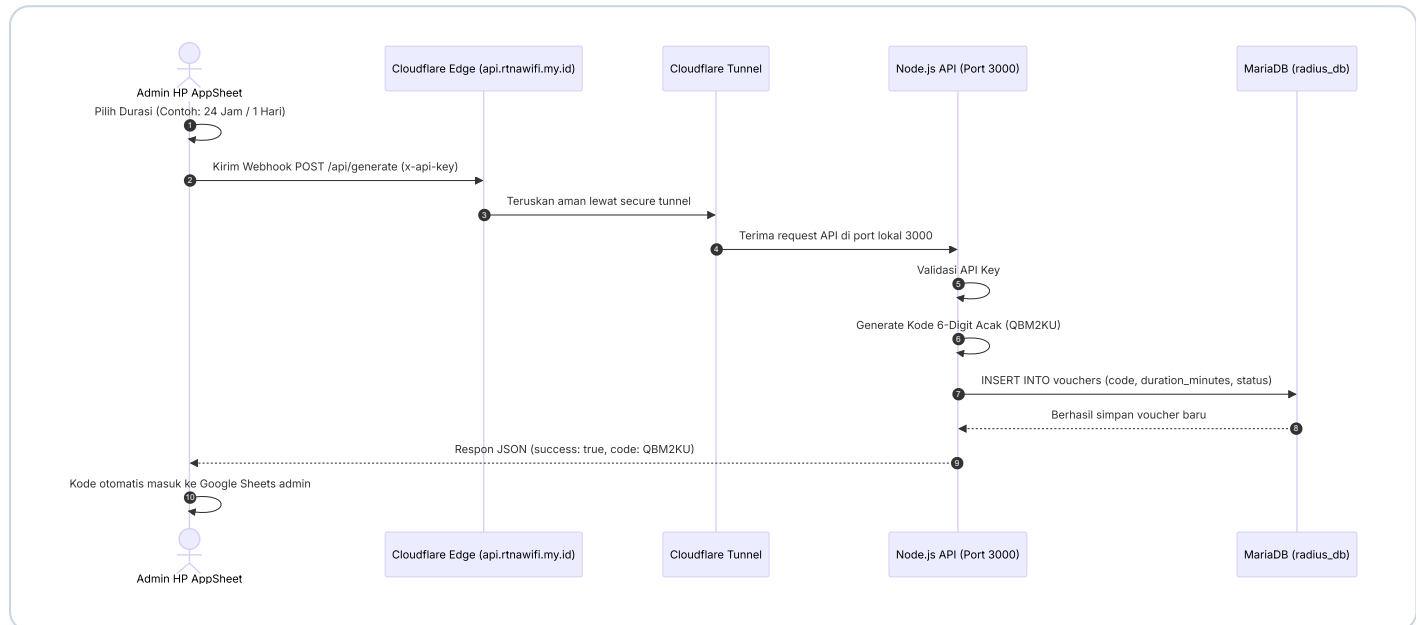
Berkat penguncian ini, pengguna atau administrator bebas mengubah nama folder proyek kapan pun (misalnya `/root/rockpis-wifivoucher`, `/root/hotspot`, dsb.) di sistem host mana pun tanpa risiko data voucher terputus atau ter-reset. Docker Compose akan selalu mengenali dan menautkan kontainer MariaDB ke volume persisten `rockpis_voucher_db_data` .

F. Cloudflare Tunnel (Inbound Access Tanpa Port Forwarding)

- Menghubungkan domain publik `api.rtnawifi.my.id` langsung ke port 3000 di dalam Rock Pi S.
- Bebas dari kebutuhan IP Publik Statis, DDNS, ataupun pembukaan port di router Advan (bebas blokir CGNAT provider seluler).

5. Alur Manajemen Voucher: Pendekatan API-First & AppSheet (Admin Flow)

Demi menjaga ketersediaan RAM 512MB, sistem **tidak memiliki panel dashboard admin lokal** di Rock Pi S. Seluruh manajemen voucher dikendalikan dari aplikasi seluler Google AppSheet di HP admin.



Format Standar Permintaan Webhook AppSheet:

- URL: `https://api.rtnawifi.my.id/api/generate`
- Method: **POST**
- Headers: `x-api-key: rahasia-appsheet-123`
- Body JSON:

```
{
  "Status": "24 Jam/1 Hari",
  "Assignee": ""
}
```

- **Karakter Kode Voucher:** Dibuat menggunakan alfabet khusus (`ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ23456789`) tanpa karakter membingungkan seperti angka `0` , huruf `o` , angka `1` , dan huruf `I` .

6. Alur Pengalaman Pengguna (Customer User Flow) & Zero-Touch MAC Trust

A. Alur Login Pertama Kali (First-Time Login)

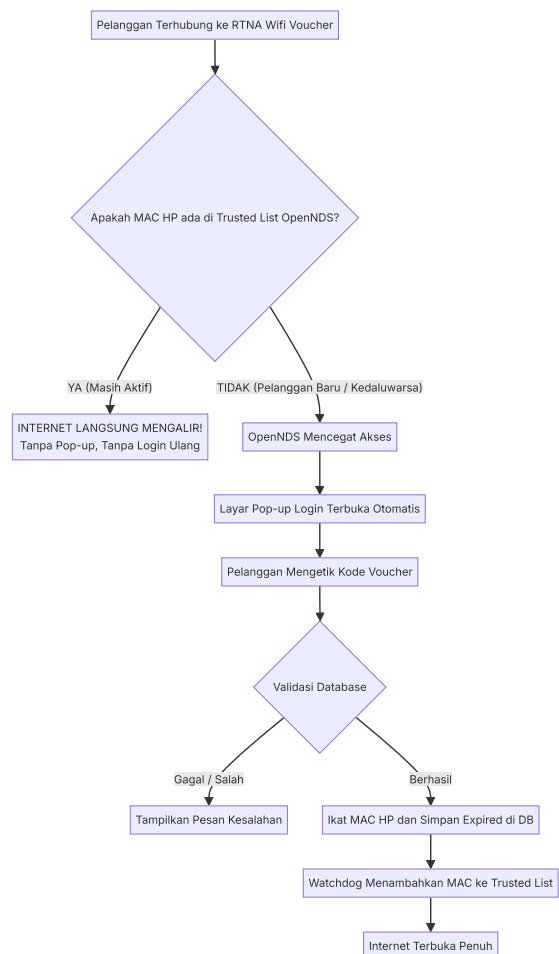
1. **Penyambungan Wi-Fi:** Pelanggan menyambungkan perangkat ke SSID `RTNA Wifi Voucher` yang dipancarkan oleh Huawei HG8245H5.
2. **Pemberian IP:** `dnsmasq` di Rock Pi S segera memberikan IP lokal kepada HP pelanggan (contoh: `10.0.0.79`).
3. **Pemicu Pop-up Otomatis (Captive Portal Detection):** HP pelanggan mengirimkan *probe* HTTP standar (`connectivitycheck.gstatic.com`). OpenNDS mencegatnya di port 80 dan mengalihkan layar HP ke Splash Page ungu modern di `http://10.0.0.1:3000/`.
4. **Input Voucher:** Pelanggan mengetik kode 6 digit (contoh: `QBM2KU`) lalu menekan **Hubungkan**.
5. **Validasi & Pengikatan:** Backend Node.js memverifikasi ke MariaDB. Jika aktif, status diubah ke `used`, MAC Address HP pelanggan disimpan, dan batas waktu dihitung:

$$\text{expires_at} = \text{Waktu_Sekarang} + \text{duration_minutes}$$

6. **Buka Akses Internet:** OpenNDS menerima otentikasi token dan membuka firewall iptables. Internet langsung mengalir kencang ke HP pelanggan.

B. Fitur Zero-Touch Auto-Trust (Bebas Login Ulang)

Kelemahan captive portal konvensional adalah pelanggan harus mengetik ulang kode jika sinyal terputus atau layar HP mati. Sistem RTNA menyelesaikan ini secara permanen:



- **Selama masa sewa masih berlaku (contoh: 24 Jam):**
 - Pelanggan bebas mematikan Wi-Fi, mengunci HP, atau bepergian ke luar rumah.
 - Saat kembali dan tersambung ke Wi-Fi, internet **LANGSUNG AKTIF DETIK ITU JUGA**.
 - Tidak ada pesan "No Internet Access" dan tidak ada form login yang mengganggu.
- **Saat Waktu Sewa Habis:**
 - Watchdog secara otomatis mendeteksi status kedaluwarsa, mengeksekusi `ndctl untrust <mac>`, dan mengunci gerbang kembali.

7. Ketahanan Pemadaman Listrik & Auto-Healing Watchdog (PLN-Proof)

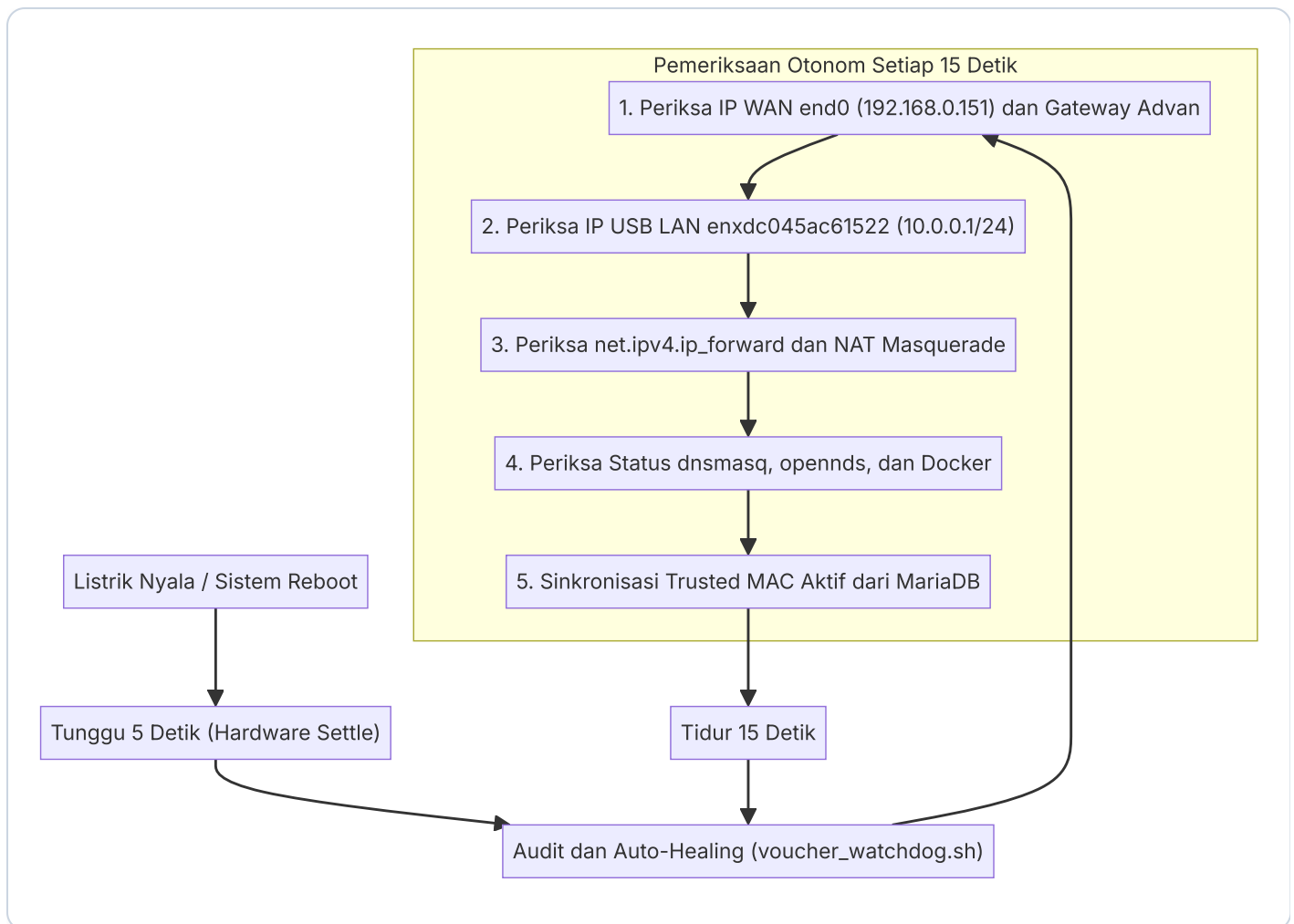
A. Masalah Kritis Saat Terjadi Pemadaman Listrik (Simulasi PLN Padam)

Saat listrik padam dan menyala kembali, beberapa perangkat keras mengalami *race condition* (adu cepat nyala):

1. Rock Pi S boot dalam ~20 detik, sedangkan dongle USB LAN dan router AP butuh waktu beberapa detik lebih lama untuk *handshake* fisik.
2. Jika layanan captive portal start sebelum interface siap, layanan akan crash.
3. Alamat IP bisa hilang dan rute gateway internet bisa terputus.

B. Solusi: Service Watchdog Otonom 24/7 (voucher-watchdog.service)

Untuk memastikan sistem 100% mandiri tanpa perlu diambilkan laptop atau diservis manual oleh admin, dipasang sebuah skrip pengawas cerdas berbobot ringan di `/usr/local/bin/voucher_watchdog.sh` yang dikontrol oleh `systemd`.



Tanggung Jawab Watchdog:

1. **Menjaga IP Statis WAN (end0):** Memastikan IP `192.168.0.151` dan rute default `192.168.0.1` selalu ada, serta membuang IP liar (seperti `192.168.100.2`).
2. **Menjaga IP Gateway Voucher (enxdc045ac61522):** Memastikan interface USB LAN selalu mengikat IP `10.0.0.1/24`.
3. **Memelihara NAT & Kernel Routing:** Menjamin `net.ipv4.ip_forward=1` dan iptables MASQUERADE selalu terpasang.
4. **Memulihkan Layanan (Auto-Restart):** Jika `dnsmasq`, `opennnds`, atau kontainer Docker mati mendadak, watchdog langsung menghidupkannya kembali.
5. **Memulihkan Sesi Pelanggan Pasca-Mati Lampu:** Watchdog membaca database MariaDB yang tersimpan permanen di disk eMMC/SD Card. Semua pelanggan yang masih memiliki sisa waktu sewa langsung dimasukkan kembali ke daftar `Trusted MAC`. Pelanggan di rumah tidak merasakan gangguan dan tidak perlu memasukkan voucher ulang setelah lampu menyala.

8. Lembar Perintah Cepat & Prosedur Pemeliharaan (Operational Cheatsheet)

Jika sewaktu-waktu Anda ingin memeriksa kondisi kesehatan sistem dari terminal komputer Anda (`ssh root@192.168.0.151`):

A. Diagnostik Jaringan & Captive Portal

Kebutuhan	Perintah Terminal	Keterangan Output Normal
Cek Status Captive Portal	<code>ndctl status</code>	Menampilkan versi, status upstream gateway (<code>onLine</code>), dan jumlah klien aktif
Cek Daftar MAC yang Terbebas Login	<code>ndctl status grep -A 5 "Trusted MAC"</code>	Menampilkan daftar MAC pelanggan yang bebas akses tanpa voucher
Cek Interface Jaringan	<code>ip -br a</code>	<code>end0</code> : <code>192.168.0.151/24</code> <code>enxdc045ac61522</code> : <code>10.0.0.1/24</code>
Tes Koneksi Internet Server	<code>ping -c 3 8.8.8.8</code>	0% packet loss, latensi ~30-40 ms

B. Diagnostik Docker & Basis Data

Kebutuhan	Perintah Terminal
Lihat Seluruh Kontainer	<code>docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}'</code>
Lihat Daftar Voucher di Database	<code>docker exec mariadb_nds mysql -u radius -pradius_password radius_db -e "SELECT id, code, duration_minutes, status, mac, expires_at FROM vouchers ORDER BY id DESC LIMIT 10;"</code>
Lihat Log Aktivitas Login Pelanggan	<code>docker logs --tail 25 -f node_api</code>
Lihat Log Terowongan Cloudflare	<code>docker logs --tail 25 cloudflared_tunnel</code>

C. Kontrol Layanan Sistem (Systemd)

Kebutuhan	Perintah Terminal
Cek Status Watchdog 24/7	<code>systemctl status voucher-watchdog.service</code>
Restart Captive Portal	<code>systemctl restart opennds</code>
Restart DHCP Server	<code>systemctl restart dnsmasq</code>
Reboot Rock Pi S Aman	<code>reboot</code>

9. Kesimpulan & Penutup

Arsitektur **RTNA Wi-Fi Voucher** kini telah berdiri kokoh di atas fondasi perangkat keras Rock Pi S V1.3. Dengan integrasi cerdas antara perutean level kernel Linux, tumpukan container Docker beranggaran memori presisi,

Cloudflare Tunnel, Google AppSheet, serta sistem **Auto-Healing Watchdog 24/7**, sistem ini telah mencapai derajat **Production-Ready** untuk implementasi komersial nyata di lapangan.

Infrastruktur ini tidak lagi rapuh terhadap pemadaman listrik, tidak membebani memori, dan memberikan kenyamanan mutlak bagi pelanggan Anda. Selamat atas terwujudnya arsitektur jaringan mandiri yang modern, elegan, dan tangguh! 🚀

"Salam Hangat dari Bintaro - Indonesia"

@JuraganMuda / IG